Лабораторна робота №6

Тема роботи: ReactJS

Мета роботи: Отримати практичні навички створення SPA додатку за допомогою бібліотеки ReactJS та react-router.

Хід роботи

Завдання 1.

Необхідно створити сторінку авторизації на якій повинна бути форма з полями логін і пароль. В якості значень логіна і пароля можна використовувати зв'язку "Ім'я + номер курсу", наприклад mark5. При введенні некоректних даних необхідно показувати відповідну помилку. При успішному вході, користувач потрапляє на головну сторінку(/dashboard), де за допомогою metaweather API завантажує дані погоди на 5 днів для Києва https://www.metaweather.com/924938/ (можна взяти будь яку іншу апішку)(під час завантаження даних необхідно показувати користувачу «лоадер»). Блоки з погодою повинні використовувати один той же компонент, але зі своїми унікальними значеннями.Можна використовувати будь який зручний для вас інструмент для завантаження даних за допомоги AJAX(XHR, fetch, axios etc.)

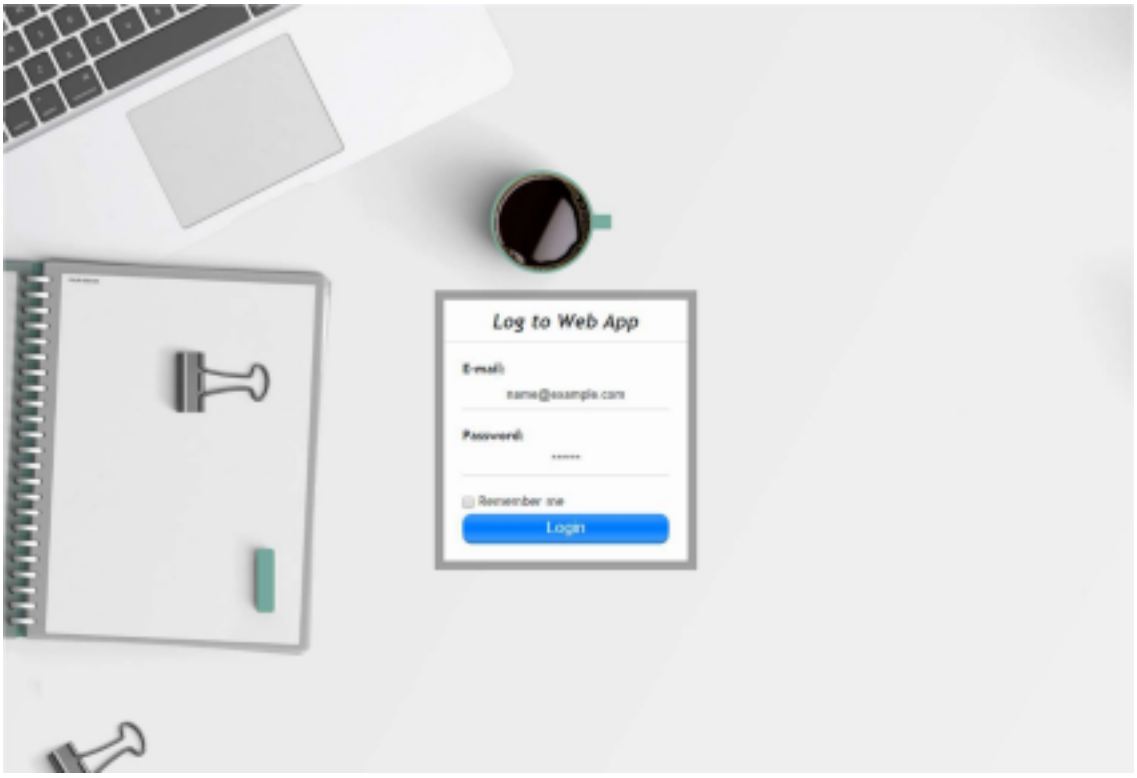


Рис. 1 - Можливий варіант рендерингу логін сторінки

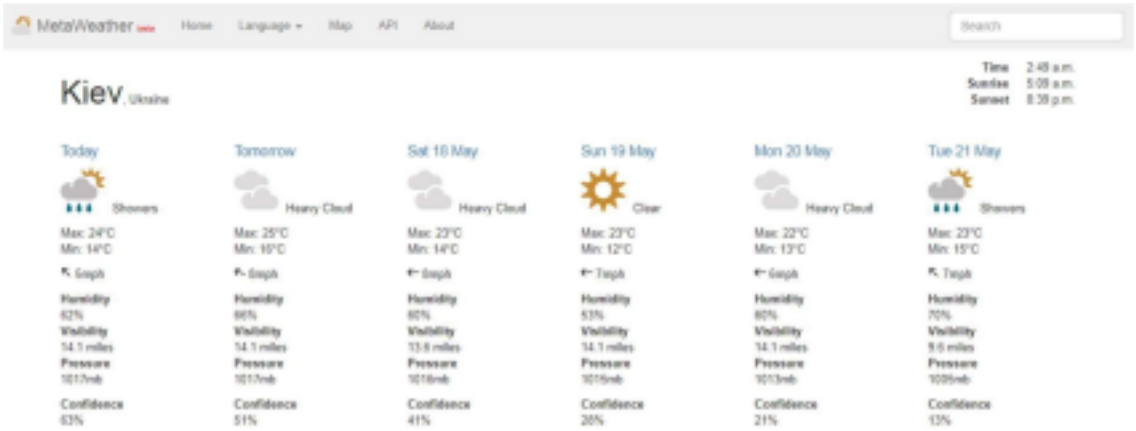


Рис. 2 - Можливий варіант рендерингу головної сторінки

Обов'язкові умови:

1. Завдання має бути виконане з використанням бібліотеки React (для створення проекту можна використати vite (npm create vite@latest))
2. Маршрутизація повинна відбуватися за допомогою react-router, без перезавантаження сторінки
3. Повинна бути реалізована обробка помилок у формі.

Додаткові умови:

1. Використовувати дані геолокації для завантаження погодних даних 2. Зробити редірект на сторінку логіна якщо користувач спробував зайти на головну сторінку без авторизації та зберігати дані про успішний вхід в cookies

Критерії оцінювання

Кожне завдання, умови 1 і 2 оцінюються в 1 бал, умова 3 оцінюється в 2 бали. Додаткові умови оцінюються в0,5 бал. Ще 0,5 балів ви отримуєте за чистий, структурований код Всього 5 балів.

Контрольні запитання:

1. Що таке Webpack?
2. Що таке модуль?
3. Які модуль системи існують в екосистемі javascript?
4. Що таке Babel?
5. Загальна структура файлу конфігурації вебпак
6. Чим development mode відрізняється від production?

7. Що таке ReactJS?
8. Що таке Virtual DOM?
9. Чому звичайний DOM дуже повільний? 10. За яким принципом Virtual DOM обчислює зміни?
11. Що таке JSX?
12. Що таке компонент у реакті?
13. Що таке props?
14. Що таке state?
15. У чому полягає суть single page application(SPA)?
16. Назвіть методи життєвого циклу компоненти.
17. Що таке synthetic event у React?